

PARCIAL -- ESTADÍSTICA I

Recursos permitidos: Calculadora básica

Instrucciones: Justifique sus respuestas. No se califican resultados sin procedimiento.

Nombre: _____

EJERCICIO 1 (Variable Categórica Bivariada)

Contexto:

En una universidad se desea analizar si existe relación entre el tipo de colegio de procedencia y el resultado en un curso de nivelación en matemáticas.

Se registró la información de 10 estudiantes:

Estudiante	Colegio	Resultado
1	P	A
2	R	A
3	P	F
4	R	A
5	P	F
6	R	F
7	P	A
8	R	A
9	P	A
10	R	F

1. Construya la tabla de frecuencia absoluta bivariada (tabla de contingencia).
2. Calcule las frecuencias relativas conjuntas y marginales.
3. Determine:
 - El porcentaje de estudiantes de colegio público que aprueban.
 - El porcentaje de estudiantes de colegio privado que reprueban.
4. ¿Existe evidencia descriptiva de asociación entre tipo de colegio y resultado? Justifique utilizando proporciones.
5. Interprete los resultados desde una perspectiva educativa.

EJERCICIO 2

Se registraron las horas de estudio semanal (en horas) de 15 estudiantes antes de un parcial de estadística:

6, 12, 8, 15, 7, 10, 9, 20, 11, 5, 6, 7, 9, 10, 11

1. Calcule:

- Media
- Mediana
- Moda (si existe)
- Quartiles
- Rango
- Varianza
- Desviación estándar

2. Calcule el coeficiente de variación e interprételo.

3. Determine si el valor 20 horas puede considerarse atípico utilizando el rango intercuartílico.

4. ¿Qué puede decirse del 25% que más estudia?

5. Desde una perspectiva académica:

- ¿El grupo muestra hábitos homogéneos o heterogéneos?
- ¿La media representa adecuadamente al grupo? Justifique.